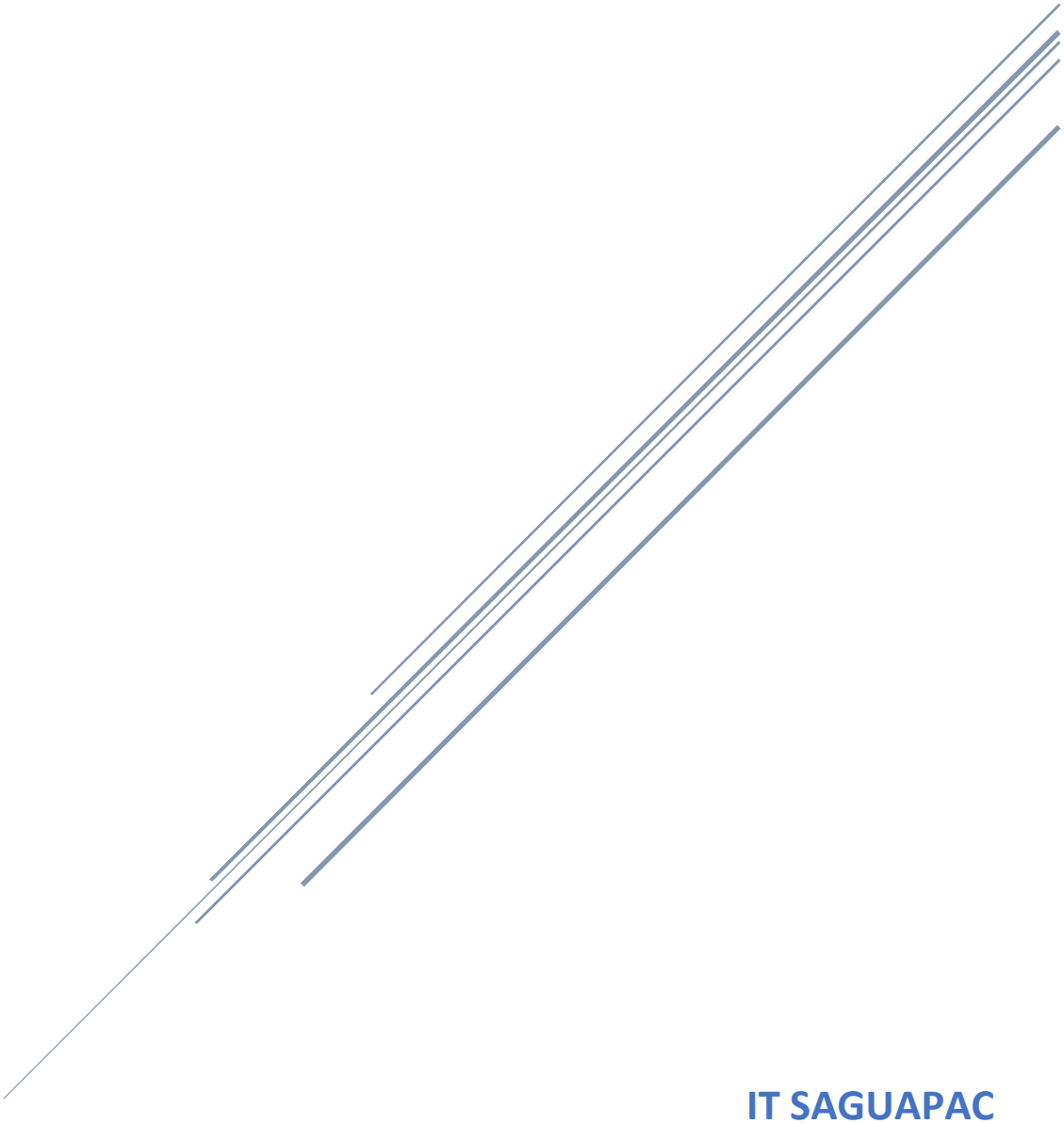
API (Webservices)

Pagos de Facturas para Entidades Externas V.1.8



IT SAGUAPAC

1. Especificación General 2
2. Objetivo 2
3. Servicios Web publicados 2
3.1 Servicio Web: “loginel” 2
3.1.1 Request “loginel” 3
3.1.2 Response “loginel” 3
3.2 Servicio Web: “facturasPendientesEL” 4
3.2.1 Request “facturasPendientesEL” 4
3.2.2 Response “facturasPendientesEL” 5
3.3 Servicio Web: “payEL” 7
3.3.1 Request “payEL” 8
3.3.2 Response “payEL” 9
3.4 Servicio Web: “facturasPagadasEL” 14
3.4.1 Request “facturasPagadasEL” 14
3.4.2 Response “facturasPagadasEL” 15
3.5 Servicio Web: “registroReversionEL” 18
3.5.1 Request “registroReversionEL” 19
3.5.2 Response “registroReversionEL” 19
3.6 Servicio Web: “estadoRevPagoEL” 21
3.6.1 Request “estadoRevPagoEL” 21
3.6.2 Response “estadoRevPagoEL” 22
3.7 Servicio Web: “facturaentidad” 23
3.7.1 Request “facturaentidad” 23
3.7.2 Response “facturaentidad” 24
4. Tabla de mensajes 25
5. Accesos a servicios web en ambiente de pruebas. 26
5.1 Servicio Web (POST) iniciar sesión. 26
5.2 Servicio Web (GET) consultar facturas pendientes de pago. 26
5.3 Servicio Web (POST) registro del pago. 26
5.4 Servicio Web (GET) consulta el estado de una factura (pagada/impaga). 27
5.5 Servicio Web (POST) registra la solicitud de reversión de pago. 27
5.6 Servicio Web (GET) consulta el estado de una reversión de pago 27
6. Datos de prueba. 27

Especificación Servicios Web SAGUAPAC

Módulo: Pagos de Facturas por Entidades Externas v.1.8

1. Especificación General

Los servicios web de integración del sistema cumplen los siguientes pre requisitos:

- Tipo servicio web: REST
- Método http: POST
- Parámetros de entrada: Objeto JSON
- Parámetros de salida: Objeto JSON

Importante: La entidad externa deberá tener Usuario/Contraseña asignados por Saguapac para poder integrarse con el pago de facturas, los servicios web de la entidad externa deben cumplir con los mismos pre requisitos para su integración.

2. Objetivo

Detallar los diferentes servicios web para conexión, consultar datos de facturas, registro de pagos, consulta de facturas pagadas.

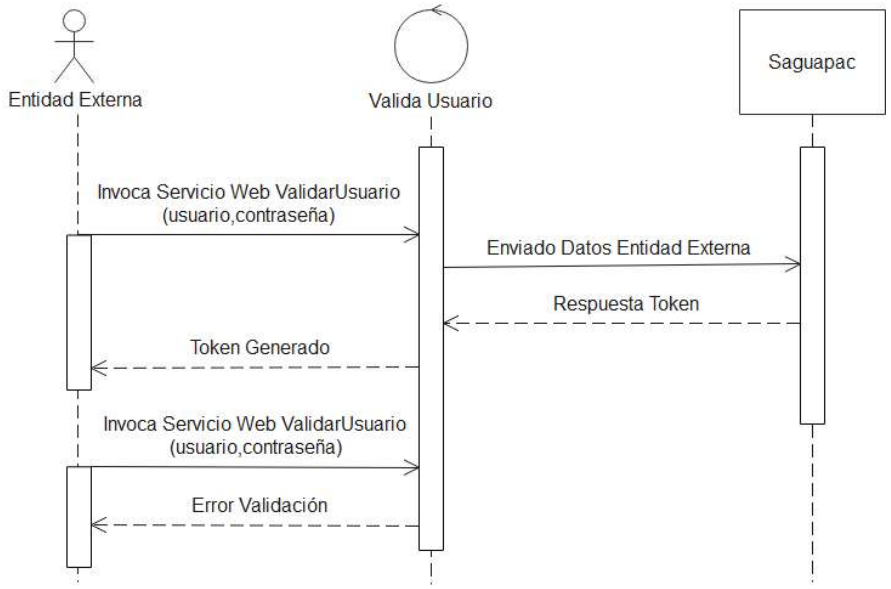
3. Servicios Web publicados

3.1 Servicio Web: "loginel"

Servicio web publicado por Saguapac y consumido por Entidad Externa.

Tipo de servicio Web	RESTful
Formato request/response	Json (POST)
Descripción	Operación Iniciar sesión (Login): Se realiza con el objetivo de validar el usuario en el sistema y generar un token el cual es válido hasta las 23:59:59 de cada día.
Endpoint	http://<ip>:<puerto>/sicWeb30/rest/pay/loginel

Flujo de ejecución



3.1.1 Request “loginel”

No.	Tag	Tipo Dato	Obligatorio	Notas
1	login	String (20)	Si	Usuario proporcionado por Saguapac.
2	pass	String(30)	Si	Contraseña proporcionada por Saguapac.
3	sucursal	String (30)	Si	Sucursal proporcionada por Saguapac
4	cajero	String(30)	Si	Cajero proporcionado por Saguapac.
5	passCajero	String (30)	Si	Contraseña.

Ejemplo


```
{
   "login":"ENTIDAD_99999",
   "pass":"contraseña".
   "sucursal":" ENTIDAD_99999",
   "cajero":" ENTIDAD_99999",
   "passCajero":" contraseña",
}
```


3.1.2 Response “loginel”

3.1.2.1 Token generado

No.	Tag	Tipo Dato	Obligatorio	Notas
1	authorization	String (1500)	Si	Token generado

Ejemplo


```
{
"authorization":"iGNpUzBb43ef5ybFdH%2BQRrrMe3C29AGz7A%2FPngGDvL5iaoYFaXQlVlDF
%2BgjYzgmrXv%2F1mGzofTR%2FoYGCFaKlOOVRZrRE5%2BbxI4jLAmyOfx8FUH%2BiIWs%
2BdlGe%2FnVf2VEEc%2B8BtzmeYSDYNNLlsxuMkMmXHL6TO4P6hPMNpex9HLu1aIUpAu3M
A5AY5rIJoYSU69nxcx6wVkcA11OLYT9NsziTlCaoVdjGqo75JjU6Il39M4o69h8ufWMQr5vbe%2
BmoSbqdcksUDpuoPQsGfW814yEhyGDJ8zYaDtzsqofn"
}
```


3.1.2.2 Error al generar token

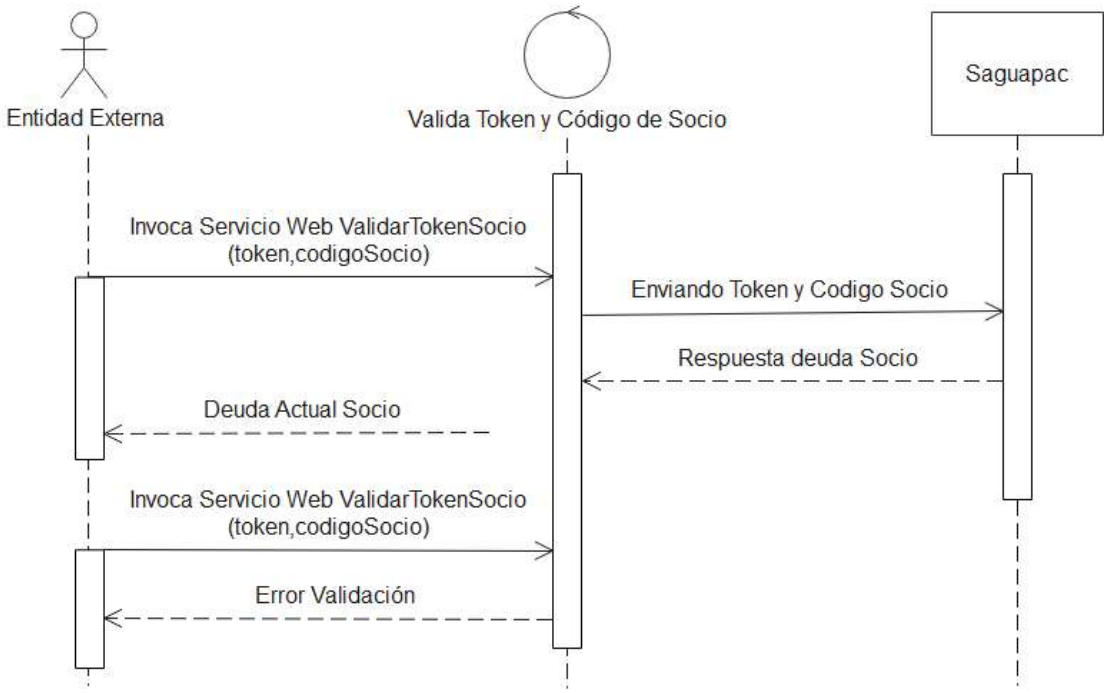

```
{
   "key": "toastMsg",
   "severity": "error",
   "summary": "Iniciar Sesion",
   "detail": "Usuario o Contrasenia Incorrecta",
   "life": null
}
```

3.2 Servicio Web: “facturasPendientesEL”

Servicio web publicado por Saguapac y consumido por Entidad Externa.

Tipo de servicio Web	RESTful
Formato request/response	Json (GET)
Descripción	Operación consultas facturas pendientes por código de asociado (facturasPendientesEL). Esta operación se realiza con el objetivo de consultar las facturas pendientes de pago por cada socio. Para realizar la consulta se deberá enviar por el “Header” el token generado en el servicio web “loginel” y por parámetro en la URL el código de socio.
Endpoint	http://<ip>:<puerto>/sicWeb30/rest/atp/appmovil/facturasPendientesEL?codigoSocio=<cod.socio>

Flujo de ejecución



3.2.1 Request “facturasPendientesEL”

No.	Tag	Tipo Dato	Obligatorio	Notas
1	codigoSocio	QueryParam	Si	Usuario proporcionado por Saguapac.
2	authorization	Header	Si	Token generado por el servicio web “loginel”.

Ejemplo

3.2.2 Response “facturasPendientesEL”

3.2.2.1 Consulta de deuda generada

No.	Tag	Tipo Dato	Obligatorio	Notas
1	Socio	<estructura>		
2	idConexion	String (10)	SI	Identificador de la conexión
3	codigoConexion	String (9)	SI	Código Conexión del socio.
4	Nombre	String (20)	SI	Nombre del socio
5	Apellidos	String (40)	SI	Apellido del socio
6	Dirección	String (100)	SI	Dirección del socio
7	ultimaFechaFacturaPagada	String(10)	SI	Fecha de la última fecha pagada (dd/MM/yy)
8	numeroDocumento	String (20)	SI	Nit/CI del Socio
9	correoElectronico	String (30)	SI	Correo electrónico del Socio
10	Celular	String (20)	SI	Número de celular del socio
11	tiempoDuracionQR	Integer	SI	Tiempo de duración del QR en minutos
12	facturasEL	<estructura>		
13	idFactura	String(10)	SI	Identificador único de la factura
14	periodo	String(50)	SI	Periodo de la factura (yyyy-MM)
15	Total	String(50)	SI	Importe total de la factura
16	importeTotal	BigDecimal	SI	Importe total de la factura con moneda nacional
17	bloqueadoPorQR	String(10)	SI	Factura bloqueada temporalmente por generar QR por el concepto de pago de deuda
18	detalle	<estructura>		
19	item	String(25)	SI	Nombre del Ítem facturado
20	monto	String(50)	SI	Importe del ítem facturado

Ejemplo


```
{
   "socio": {
      "idConexion": "115000",
      "codigoConexion": "970773800",
      "nombre": "JUAN CARLOS",
      "apellidos": "ORTIZ PERALTA",
      "direccion": " N°  UV S1-1 MZ U5 B. COND. ",
      "ultimaFechaFacturaPagada": "19/04/20",
      "numeroDocumento": "444453",
      "correoElectronico": "test@test.com",
      "celular": "71009802",
      "tiempoDuracionQR": 5,
      "facturasEL": [
         {
            "idFactura": "4559847148",
            "periodo": "2020-10",
            "total": "Bs. 34.32",
            "importeTotal": 34.32,
            "bloqueadoPorQR": "NO",
            "detalle": [
               {
                  "item": "SERVICIO DE AGUA POTABLE",
                  "monto": "Bs. 28.18"
               },
               {
                  "item": "A CUENTA DE APORTACION SOCIO",
                  "monto": "Bs. 5.64"
               },
               {
                  "item": "TR AFCOOP DS2762",
                  "monto": "Bs. 0.50"
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```


3.2.2.2 Error al generar la consulta de deuda del código de socio incorrecto


```
{
   "socio": {
      "idConexion": null,
      "codigoConexion": "N/D",
      "nombre": null,
      "apellidos": null,
      "direccion": null,
      "ultimaFechaFacturaPagada": null,
      "numeroDocumento": null,
      "correoElectronico": null,
      "celular": null,
      "tiempoDuracionQR": null,
      "facturasEL": null
   }
}
```

3.2.2.3 Error al generar la consulta de deuda token expirado

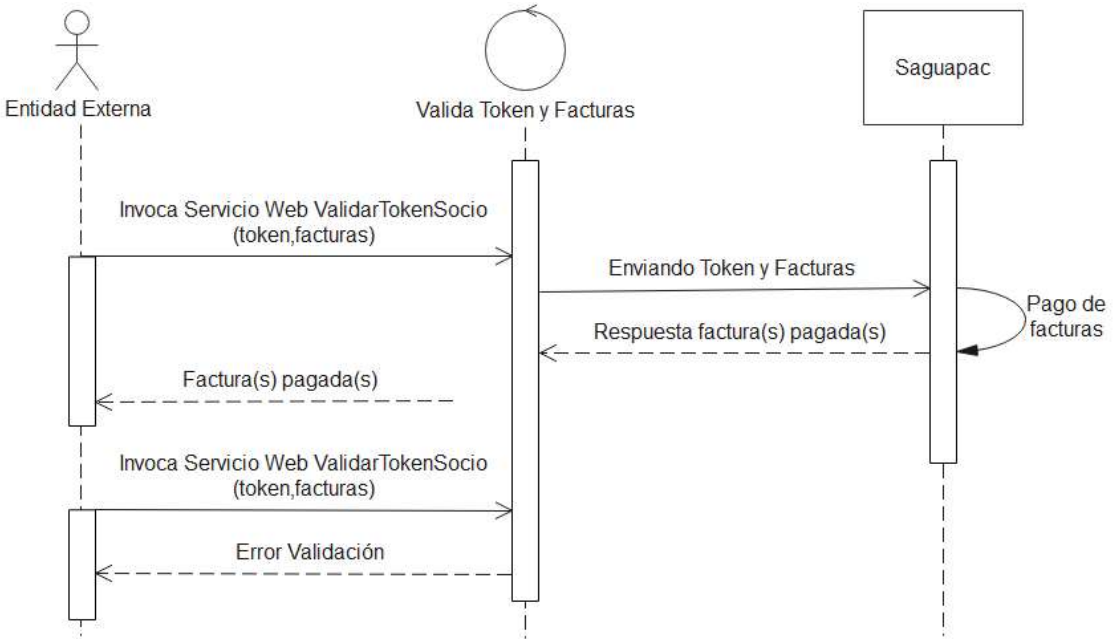

```
{
    "key": "toastMsg",
    "severity": "error",
    "summary": "Acceso denegado",
    "detail": "Su sesion ha expirado",
    "life": null
}
```


3.3 Servicio Web: "payEL"

Servicio web publicado por Saguapac y consumido por Entidad Externa.

Tipo de servicio Web	RESTful
Formato request/response	Json (POST)
Descripción	Operación pagar facturas (payEL): Esta operación se realiza con el objetivo de pagar las facturas pendientes de pago por cada socio, solo se pueden enviar hasta un máximo de 12 facturas. Para realizar el pago se deberá enviar por el "Header" el token generado en el servicio web "loginel".
Endpoint	http://<ip>:<puerto>/sicWeb30/rest/pay/payEL

Flujo de ejecución



3.3.1 Request “payEL”

No.	Tag	Tipo Dato	Obligatorio	Notas
1	infoTxLog	<estructura>		
2	sisOrigen	String (15)	SI	Identificador del sistema origen
3	sucursalOrigen	String (30)	Si	Identificador de la sucursal origen
4	ciudadOrigen	String (30)	SI	Identificador de la ciudad origen
5	cajeroOrigen	String (30)	Si	Identificador del cajero origen
6	entidadOrigen	String (30)	Si	Identificador de la entidad Externa proporcionada por el origen
7	idConexion	String (10)	SI	Id de la conexión
8	codigoConexion	String (9)	SI	Código Conexión del socio.
9	transactionId	String (26)	SI	Transacción ID de la entidad Externa
8	reqAmount	String (20)	SI	Valor en centavos sin separadores de miles o decimales
11	reqCurrency	String (5)	SI	Valores: BOB
12	Facturas	<estructura>		
13	idFactura	String(10)	SI	Identificador único de la factura
14	correoElectronico	String (50)	SI	Correo electrónico del Socio
15	Celular	String (50)	SI	Número de celular del socio

Ejemplo

```
{
   "infoTxLog":
      {
         "sisOrigen": "ENTIDAD_99999",
         "sucursalOrigen":"FARMACORP AV. VIEDMA",
         "ciudadOrigen":"SANTA CRUZ",
         "cajeroOrigen":"CAJA EXPRESS",
         "entidadOrigen":"FARMACORP"
      },
   "idConexion":"143238",
   "codigoConexion":"170808800",
   "transactionId":"54654752",
   "reqAmount":"1050",
   "reqCurrency":"BOB",
   "facturas":[
            "9888877477"
   ],
   "correoElectronico":"test@test.com",
   "celular":"70010089"
}
```

3.3.2 Response “payEL”

3.3.2.1 Pago generado correctamente

No.	Tag	Tipo Dato	Obligatorio	Notas
1	Header	<estructura>		
2	codReturn	String (10)	SI	Código de transacción
3	txtReturn	String (200)	Si	Mensaje de la transacción
4	reqReferenceNumber	String (26)	SI	Número de Referencia asignado por el sistema Saguapac
5	Resultado	boolean	SI	True/False
6	Facturas	<estructura>		
7	Nit	String (30)	Si	Nit de Saguapac
8	numeroFactura	String (20)	SI	Numero de factura generado por Saguapac
9	autorizacion	String (100)	Si	Autorización de Saguapac
10	fechaFacturaLiteral	String (50)	SI	Fecha de literal generado por Saguapac
11	idFactura	String(10)	Si	Id de factura generado por Saguapac
12	periodo	String (30)	SI	Periodo de Saguapac (MONTH/YYYY)
13	total	String (50)	Si	Total de Saguapac
14	codigoConexion	String (9)	SI	Código de conexion Saguapac
15	importeTotal	BigDecimal	Si	Importe de total Saguapac
16	importeTotalLiteral	String (150)	SI	Importe de literal Saguapac
17	importeCreditoFiscal	BigDecimal	Si	Importe de fiscal Saguapac
18	categoría	String (5)	SI	Categoría de Saguapac
19	distrito	Stirng (5)	Si	Distrito de Saguapac
20	nombreSocio	String (70)	SI	Nombre de socio Saguapac
21	codigoControl	String (20)	Si	Código de control generado por Saguapac
22	fechaLimiteEmision	String (12)	SI	Fecha de emisión generado por Saguapac (dd/MM/yyyy)
23	cajero	String (30)	Si	Cajero de Sistema Origen
24	fechaPago	String (12)	SI	Fecha de pago generado por Sistema Origen (dd/MM/yyyy)
25	codigoQR	String (200)	Si	Código QR Saguapac
26	glosaLeyendaQR	String (300)	SI	Glosa de QR generado por Saguapac
27	glosa	String (300)	Si	Glosa de la factura
28	ci	String (30)	Si	Ci del Socio
29	numeroMedidor	String(30)	Si	Es obligatorio
30	cuf	String (300)	Si	Solo para facturas electrónicas
31	cufd	String (300)	Si	Solo para facturas electrónicas
32	descuento	BigDecimal	No	Valor por defecto 0 enviado
33	codigoCliente	Long	Si	Codigo del Socio
34	tipoEmisionFactura	String (300)	Si	Solo para facturas electrónicas

35	Detalle	<estructura>		
36	Item	String (5)	SI	Ítem de factura
37	concepto	String (400)	Si	Concepto del ítem
38	importe	String (30)	SI	Importe del ítem
39	NotaConciliacion	<estructura>		
40	numeroNota	String (5)	SI	Ítem de factura
41	fecha	String (400)	Si	Concepto del ítem
42	cuf	String (300)	Si	Solo para facturas electrónicas
43	cufd	String (300)	Si	Solo para facturas electrónicas
44	motivo	String (100)	Si	Motivo porque se registra la Nota de Conciliación
45	importeTotal	BigDecimal	Si	Importe total de la Nota Conciliación Saguapac
46	importeTotalLiteral	String (150)	SI	Importe literal de la Nota de Conciliación Saguapac
47	Detalle	<estructura>		
48	Item	String (5)	SI	Ítem de factura
49	cantidad	String (10)	SI	La cantidad es enviada por Saguapac, valor por defecto 1
50	unidad	String(50)	Sí	Unidad de medida del item
51	concepto	String(400)	Sí	Concepto del Item de conciliación
52	montoOriginal	String(100)	Sí	Importe Original de la Factura
53	montoConciliado	String(100)	Sí	Importe de Conciliacion con el Socio. Valores negativos y positivos
54	montoFinal	String(100)	Sí	Importe Final de la Conciliación.

Ejemplo: Factura sin Nota de Conciliación


```
{
  "header" : {
    "codReturn" : "0",
    "txtReturn" : "SUCCESS"
  },
  "reqReferenceNumber" : "1680010137406401",
  "resultado" : true,
  "facturas" : [ {
    "nit" : "1028149024",
    "numeroFactura" : "909969",
    "autorizacion" : null,
    "fechaFacturaLiteral" : "24 Junio 2022",
    "idFactura" : "3125883418",
    "periodo" : "Junio - 2022",
    "total" : "98.08",
    "codigoConexion" : "660441300",
    "importeTotal" : 98.08,
    "importeTotalLiteral" : "NOVENTA Y OCHO CON 08/100 BOLIVIANOS",
    "importeCreditoFiscal" : 91.89,
    "categoria" : "1",
    "distrito" : "4",
    "nombreSocio" : "RAMIREZ GONZALES JUAN",
    "codigoControl" : "85-51-8C-D0-00",
    "fechaLimiteEmision" : "",
    "cajero" : "cajero",
    "fechaPago" : "24/06/2022",
    "codigoQR" :
"https://siat.impuestos.gob.bo/consulta/QR?nit=1028149024&cuf=46594BAD064902C1AD5AFF7FEB2BE525715F8900A0825467B
6EC86D74&numero=909969&t=2",
    "glosaLeyendaQR" : "Ley N° 453: Los servicios deben suministrarse en condiciones de inocuidad, calidad y seguridad.",
    "glosa" : "LEY N° 453: EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR ATENCIÓN SIN DISCRIMINACIÓN, CON RESPETO, CALIDEZ Y
CORDIALIDAD A LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES.",
    "ci" : "3782858",
    "numeroMedidor" : "A19S583826",
    "cuf" : "46594BAD064902C1AD5AFF7FEB2BE525715F8900A0825467B6EC86D74",
    "cufd" : "BQW9DeDxDQkE=NkTY5MDM2MjZEREU=QkEyQUtBWkdXVUFQxNjI5RDk3NkZBN",
    "descuento" : 0,
    "codigoCliente" : 406401,
    "tipoEmisionFactura" : "Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una Modalidad
de Facturación en Línea",
    "detalle" : [ {
      "item" : " 01",
      "concepto" : "Servicio De Agua Potable",
      "importe" : "28.46"
    }, {
      "item" : " 03",
      "concepto" : "Instalacion De Agua",
      "importe" : "63.43"
    }, {
      "item" : " 11",
      "concepto" : "Aporte De Socio",
      "importe" : "5.69"
    }, {
      "item" : " 51",
      "concepto" : "Tr Afcoop Ds2762",
      "importe" : "0.5"
    } ],
    "notaConciliacion" : null
  }
}
```

Ejemplo: Factura con Nota de Conciliación


```
{
  "header" : {
    "codReturn" : "0",
    "txtReturn" : "SUCCESS"
  },
  "reqReferenceNumber" : "1680010137406401",
  "resultado" : true,
  "facturas" : [ {
    "nit" : "1028149024",
    "numeroFactura" : "1178451",
    "autorizacion" : null,
    "fechaFacturaLiteral" : "26 Julio 2022",
    "idFactura" : "3126169022",
    "periodo" : "Julio - 2022",
    "total" : "73.93",
    "codigoConexion" : "660441300",
    "importeTotal" : 73.93,
    "importeTotalLiteral" : "SETENTA Y TRES CON 93/100 BOLIVIANOS",
    "importeCreditoFiscal" : 73.43,
    "categoria" : "1",
    "distrito" : "4",
    "nombreSocio" : "RAMIREZ GONZALES JUAN",
    "codigoControl" : "BF-A5-29-F3-80",
    "fechaLimiteEmision" : "",
    "cajero" : "cajero",
    "fechaPago" : "26/07/2022",
    "codigoQR" :
"https://siat.impuestos.gob.bo/consulta/QR?nit=1028149024&cuf=46594BAD06504EE5B53A14EFCA2466C339E4C078046B9C65
CB5F5FD74&numero=2250&t=2",
    "glosaLeyendaQR" : "Ley N° 453: La interrupción del servicio debe comunicarse con anterioridad a las Autoridades que
correspondan y a los usuarios afectados.",
    "glosa" : "LEY N° 453: EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR ATENCIÓN SIN DISCRIMINACIÓN, CON RESPETO, CALIDEZ Y
CORDIALIDAD A LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES.",
    "ci" : "3782858",
    "numeroMedidor" : "A19S583826",
    "cuf" : "46594BAD06491666BACAC642AA1FB8A87E57D005E73980E366A4A6D74",
    "cufd" : "BQW9DeDxDQkE=NkTY5MDM2MjZEREU=Qnk3QUtBYkhXVUFQxNjI5RDk3NkZBN",
    "descuento" : 0,
    "codigoCliente" : 406401,
    "tipoEmisionFactura" : "Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una Modalidad
de Facturación en Línea",
    "detalle" : [ {
      "item" : " 03",
      "concepto" : "Instalacion De Agua",
      "importe" : "63.43"
    }, {
      "item" : " 47",
      "concepto" : "Cargo Minimo",
      "importe" : "10"
    }, {
      "item" : " 51",
      "concepto" : "Tr Afcoop Ds2762",
      "importe" : "0.5"
    } ],
```

Ejemplo: Factura con Nota de Conciliación, continuación.

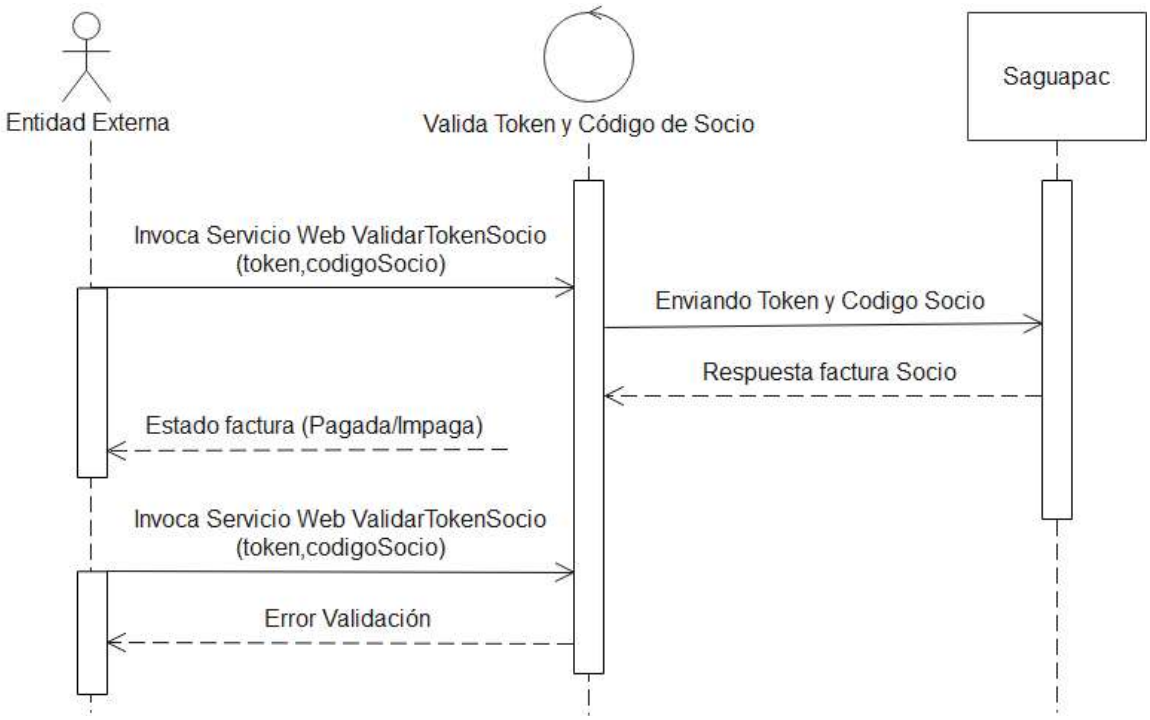

```
    "notaConciliacion" : {
     "numeroNota" : "2240",
     "fecha" : "24/03/2023",
     "cuf" : "46594BAD06504EE5B53A14EFCA2466C339E4C078046B9C65CB5F5FD74",
     "motivo" : "8.02 PROMEDIO FUERA DE RANGO",
     "importeTotal" : 20.5,
     "importeTotalLiteral" : "VEINTE CON 50/100 BOLIVIANOS",
     "importeCreditoFiscal" : 20,
     "detalle" : [ {
      "item" : " 03",
      "cantidad" : "1",
      "unidad" : "UNIDAD (SERVICIOS)",
      "concepto" : "Inst. Agua",
      "montoOriginal" : "63.43",
      "montoConciliado" : "-48.43",
      "montoFinal" : "15"
     }, {
      "item" : " 47",
      "cantidad" : "1",
      "unidad" : "UNIDAD (SERVICIOS)",
      "concepto" : "Cargo Minimo",
      "montoOriginal" : "10",
      "montoConciliado" : "-5",
      "montoFinal" : "5"
     }, {
      "item" : " 51",
      "cantidad" : "1",
      "unidad" : "UNIDAD (SERVICIOS)",
      "concepto" : "Tr Afcoop Ds2762",
      "montoOriginal" : "0.5",
      "montoConciliado" : "0",
      "montoFinal" : "0.5"
     } ]
     }  }
}
```

3.4 Servicio Web: “facturasPagadasEL”

Servicio web publicado por Saguapac y consumido por Entidad Externa.

Tipo de servicio Web	RESTful
Formato request/response	Json (GET)
Descripción	Operación consultas facturas pagada/impaga por ID de factura (facturasPagadasEL). Esta operación se realiza con el objetivo de consultar el estado de una factura por ID de Factura. Para realizar la consulta se deberá enviar por el “Header” el token generado en el servicio web “loginel”.
Endpoint	http://<ip>:<puerto>/sicWeb30/rest/pay/facturasPagadasEL

Flujo de ejecución



3.4.1 Request “facturasPagadasEL”

No.	Tag	Tipo Dato	Obligatorio	Notas
1	infoTxLog	<estructura>		
2	sisOrigen	String (15)	SI	Identificador del sistema origen
3	idFactura	String (10)	SI	Identificador único de la factura

Ejemplo

```
{
   "infoTxLog":
      {
         "sisOrigen": "ENTIDAD_99999"
      },
   "idFactura":"98816955812"
}
```

3.4.2 Response “facturasPagadasEL”

3.4.2.1 Consulta estado factura (pagada/impaga)

No.	Tag	Tipo Dato	Obligatorio	Notas
1	Header	<estructura>		
2	codReturn	String (10)	SI	Código de transacción
3	txtReturn	String (200)	Si	Mensaje de la transacción
4	reqReferenceNumber	String (26)	SI	Número de Referencia asignado por el sistema Saguapac
5	Resultado	boolean	SI	True/False
6	Facturas	<estructura>		
7	Nit	String (30)	Si	Nit de Saguapac
8	numeroFactura	String (20)	SI	Numero de factura generado por Saguapac
9	autorizacion	String (100)	Si	Autorización de Saguapac
10	fechaFacturaLiteral	String (50)	SI	Fecha de literal generado por Saguapac
11	idFactura	String(10)	Si	Id de factura generado por Saguapac
12	periodo	String (30)	SI	Periodo de Saguapac (MONTH/YYYY)
13	total	String (50)	Si	Total de Saguapac
14	codigoConexion	String (9)	SI	Código de conexion Saguapac
15	importeTotal	BigDecimal	Si	Importe de total Saguapac
16	importeTotalLiteral	String (150)	SI	Importe de literal Saguapac
17	importeCreditoFiscal	BigDecimal	Si	Importe de fiscal Saguapac
18	categoría	String (5)	SI	Categoría de Saguapac
19	distrito	Stirng (5)	Si	Distrito de Saguapac
20	nombreSocio	String (70)	SI	Nombre de socio Saguapac
21	codigoControl	String (20)	Si	Código de control generado por Saguapac
22	fechaLimiteEmision	String (12)	SI	Fecha de emisión generado por Saguapac (dd/MM/yyyy)
23	cajero	String (30)	Si	Cajero de Sistema Origen
24	fechaPago	String (12)	SI	Fecha de pago generado por Sistema Origen (dd/MM/yyyy)
25	codigoQR	String (200)	Si	Código QR Saguapac
26	glosaLeyendaQR	String (300)	SI	Glosa de QR generado por Saguapac
27	glosa	String (300)	Si	Glosa de la factura
28	ci	String (30)	Si	Ci del Socio
29	numeroMedidor	String(30)	Si	Es obligatorio
30	cuf	String (300)	Si	Solo para facturas electrónicas
31	cufd	String (300)	Si	Solo para facturas electrónicas
32	descuento	BigDecimal	No	Valor por defecto 0 enviado
33	codigoCliente	Long	Si	Codigo del Socio
34	tipoEmisionFactura	String (300)	Si	Solo para facturas electrónicas

35	Detalle	<estructura>		
36	Item	String (5)	SI	Ítem de factura
37	concepto	String (400)	Si	Concepto del ítem
38	importe	String (30)	SI	Importe del ítem
39	NotaConciliacion	<estructura>		
40	numeroNota	String (5)	SI	Ítem de factura
41	fecha	String (400)	Si	Concepto del ítem
42	cuf	String (300)	Si	Solo para facturas electrónicas
43	cufd	String (300)	Si	Solo para facturas electrónicas
44	motivo	String (100)	Si	Motivo porque se registra la Nota de Conciliación
45	importeTotal	BigDecimal	Si	Importe total de la Nota Conciliacion Saguapac
46	importeTotalLiteral	String (150)	SI	Importe literal de la Nota de Conciliación Saguapac
47	Detalle	<estructura>		
48	Item	String (5)	SI	Ítem de factura
49	cantidad	String (10)	SI	La cantidad es enviada por Saguapac, valor por defecto 1
50	unidad	String(50)	Sí	Unidad de medida del item
51	concepto	String(400)	Sí	Concepto del Item de conciliación
52	montoOriginal	String(100)	Sí	Importe Original de la Factura
53	montoConciliado	String(100)	Sí	Importe de Conciliacion con el Socio. Valores negativos y positivos
54	montoFinal	String(100)	Sí	Importe Final de la Conciliación.

Ejemplo: Factura pagada sin Nota de Conciliación.

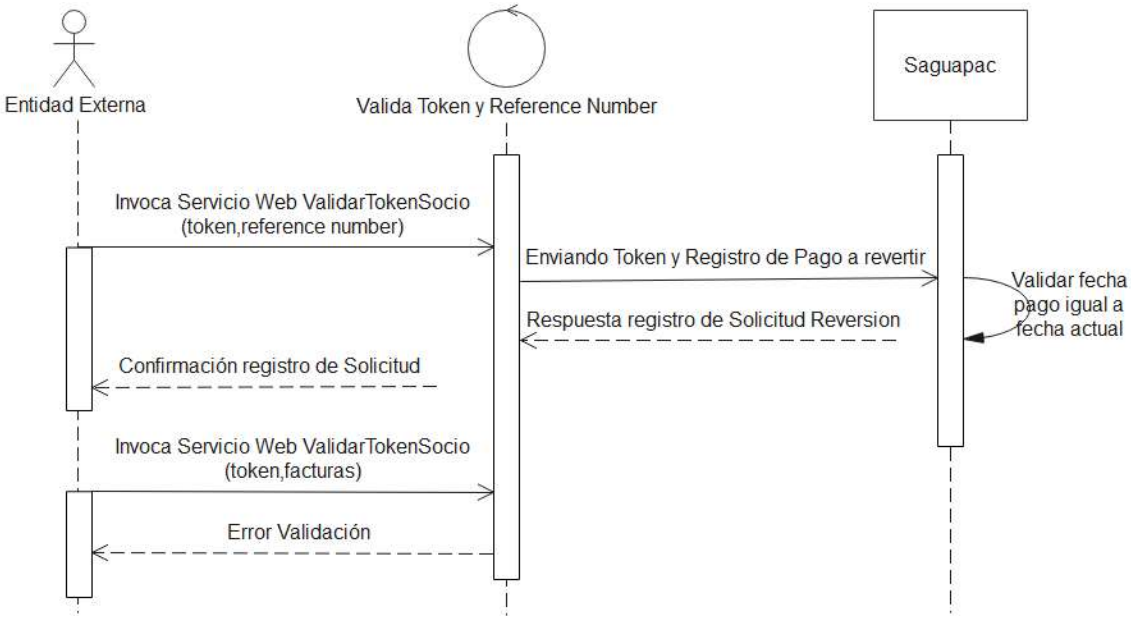

```
{
  "header" : {
    "codReturn" : "100",
    "txtReturn" : " Validación: Factura con Id: 3126591362 esta pagada !!! "
  },
  "reqReferenceNumber" : "1680010137406401",
  "resultado" : true,
  "facturas" : [ {
    "nit" : "1028149024",
    "numeroFactura" : "909969",
    "autorizacion" : null,
    "fechaFacturaLiteral" : "24 Junio 2022",
    "idFactura" : "3125883418",
    "periodo" : "Junio - 2022",
    "total" : "98.08",
    "codigoConexion" : "660441300",
    "importeTotal" : 98.08,
    "importeTotalLiteral" : "NOVENTA Y OCHO CON 08/100 BOLIVIANOS",
    "importeCreditoFiscal" : 91.89,
    "categoria" : "1",
    "distrito" : "4",
    "nombreSocio" : "RAMIREZ GONZALES JUAN",
    "codigoControl" : "85-51-8C-D0-00",
    "fechaLimiteEmision" : "",
    "cajero" : "cajero",
    "fechaPago" : "24/06/2022",
    "codigoQR" :
"https://siat.impuestos.gob.bo/consulta/QR?nit=1028149024&cuf=46594BAD064902C1AD5AFF7FEB2BE525715F8900A0825467B
6EC86D74&numero=909969&t=2",
    "glosaLeyendaQR" : "Ley N° 453: Los servicios deben suministrarse en condiciones de inocuidad, calidad y seguridad.",
    "glosa" : "LEY N° 453: EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR ATENCIÓN SIN DISCRIMINACIÓN, CON RESPETO, CALIDEZ Y
CORDIALIDAD A LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES.",
    "ci" : "3782858",
    "numeroMedidor" : "A19S583826",
    "cuf" : "46594BAD064902C1AD5AFF7FEB2BE525715F8900A0825467B6EC86D74",
    "cufd" : "BQW9DeDxDQkE=NkTY5MDM2MjZEREU=QkEyQUtBWkdXVUFQxNjI5RDk3NkZBN",
    "descuento" : 0,
    "codigoCliente" : 406401,
    "tipoEmisionFactura" : "Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una Modalidad
de Facturación en Línea",
    "detalle" : [ {
      "item" : " 01",
      "concepto" : "Servicio De Agua Potable",
      "importe" : "28.46"
    }, {
      "item" : " 03",
      "concepto" : "Instalacion De Agua",
      "importe" : "63.43"
    }, {
      "item" : " 11",
      "concepto" : "Aporte De Socio",
      "importe" : "5.69"
    }, {
      "item" : " 51",
      "concepto" : "Tr Afcoop Ds2762",
      "importe" : "0.5"
    } ],
    "notaConciliacion" : null
  }
}
```

3.5 Servicio Web: “registroReversionEL”

Servicio web publicado por Saguapac y consumido por Entidad Externa.

Tipo de servicio Web	RESTful
Formato request/response	Json (POST)
Descripción	Operación pagar facturas (registroReversionEL): Esta operación se realiza con el objetivo de registrar una solicitud de reversión de pago realizado por error, el cual deberá ser autorizado por personal de Saguapac. Para realizar el pago se deberá enviar por el “Header” el token generado en el servicio web “loginel”.
Endpoint	http://<ip>:<puerto>/sicWeb30/rest/pay/registroReversionEL

Flujo de ejecución



3.5.1 Request “registroReversionEL”

No.	Tag	Tipo Dato	Obligatorio	Notas
1	infoTxLog	<estructura>		
2	sisOrigen	String (15)	SI	Identificador del sistema origen
3	sucursalOrigen	String (30)	Si	Identificador de la sucursal origen
4	ciudadOrigen	String (30)	SI	Identificador de la ciudad origen
5	cajeroOrigen	String (30)	Si	Identificador del cajero origen
6	entidadOrigen	String (30)	Si	Identificador de la entidad Externa proporcionada por el origen
7	reqReferenceNumber	String (10)	SI	Número de Referencia asignado por el sistema Saguapac
8	Motivo	String (700)	Si	Registro del Motivo

Ejemplo

```
{
   "infoTxLog":
      {
         "sisOrigen": "ENTIDAD_99999",
         "sucursalOrigen":"FARMACORP AV. VIEDMA",
         "ciudadOrigen":"SANTA CRUZ",
         "cajeroOrigen":"CAJA EXPRESS",
         "entidadOrigen":"FARMACORP"
      },
  "reqReferenceNumber":"1629799040143238",
  "motivo": "El socio se equivocó al entregar el codigo de socio al cajero."
}
```

3.5.2 Response “registroReversionEL”

3.5.2.1 Registro de Solicitud de reversión correctamente.

No.	Tag	Tipo Dato	Obligatorio	Notas
1	Header	<estructura>		
2	codReturn	String (10)	SI	Codigo de transacción
3	txtReturn	String (200)	Si	Mensaje de la transacción
4	idConexion	String (10)	SI	Identificador de la conexión
5	codigoConexion	String (9)	SI	Código Conexión del socio.
6	Nombre	String (20)	SI	Nombre del socio
7	Apellidos	String (40)	SI	Apellido del socio
8	facturasEL	<estructura>		
9	idFactura	String(10)	SI	Identificador único de la factura
10	Periodo	String(50)	SI	Periodo de la factura (yyyy-MM)
11	Total	String(50)	SI	Importe total de la factura
12	importeTotal	BigDecimal	SI	Importe total de la factura con moneda nacional
13	bloqueadoPorQR	String(10)	No	Factura bloqueada temporalmente por generar QR
14	Detalle	<estructura>		
15	Item	String(25)	SI	Nombre del Item facturado
16	Monto	String(50)	SI	Importe del item facturado

Ejemplo

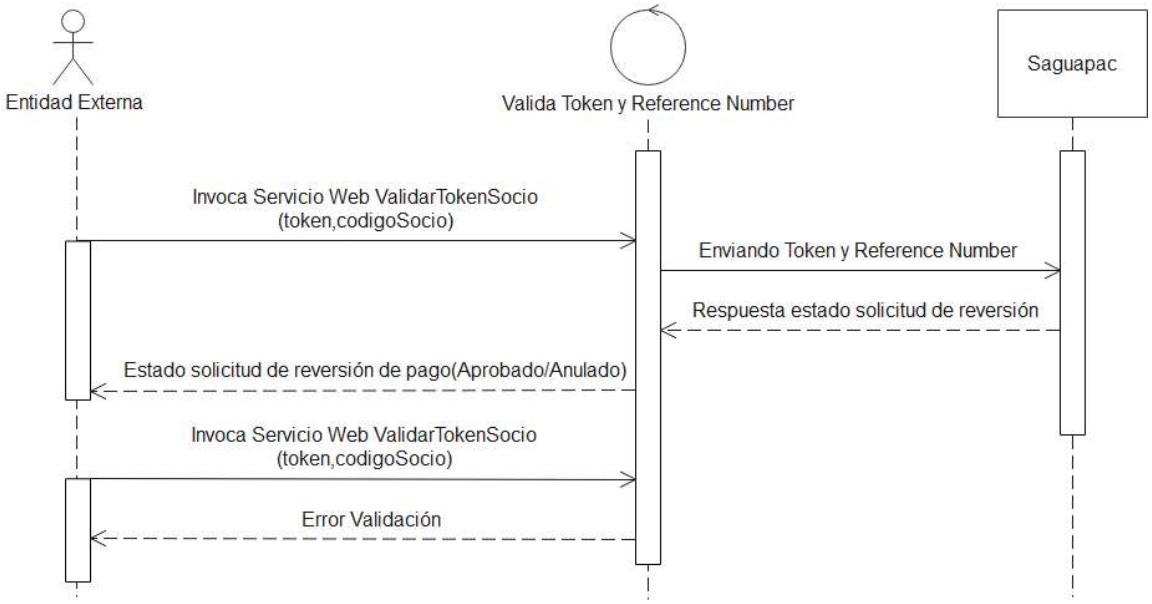

```
{
   "header": {
      "codReturn": "0",
      "txtReturn": "SUCCESS"
   },
   "idConexion": "143238",
   "codigoConexion": "170808800",
   "nombre": "LUIS FERNANDO",
   "apellidos": "TAMAYO PEREZ",
   "facturasEL": [
      {
         "idFactura": "3116609640",
         "periodo": "2019-11",
         "total": "Bs. 10.50",
         "importeTotal": 10.5,
         "bloqueadoPorQR": "NO",
         "detalle": [
            {
               "item": "CARGO MINIMO",
               "monto": "Bs. 10.00"
            },
            {
               "item": "TR AFCOOP DS2762",
               "monto": "Bs. 0.50"
            }
         ]
      }
   ]
}
```

3.6 Servicio Web: “estadoRevPagoEL”

Servicio web publicado por Saguapac y consumido por Entidad Externa.

Tipo de servicio Web	RESTful
Formato request/response	Json (GET)
Descripción	Operación consultas estado de solicitud de reversión de pago por referenceNumber (estadoRevPagoEL). Esta operación se realiza con el objetivo de consultar el estado de una solicitud de reversión de pago la cual tiene que ser realizado en la misma fecha. Para realizar la consulta se deberá enviar por el “Header” el token generado en el servicio web “loginel”.
Endpoint	http://<ip>:<puerto>/sicWeb30/rest/pay/estadoRevPagoEL

Flujo de ejecución



3.6.1 Request “estadoRevPagoEL”

No.	Tag	Tipo Dato	Obligatorio	Notas
1	infoTxLog	<estructura>		
2	sisOrigen	String (15)	SI	Identificador del sistema origen
3	sucursalOrigen	String (30)	Si	Identificador de la sucursal origen
4	ciudadOrigen	String (30)	SI	Identificador de la ciudad origen
5	cajeroOrigen	String (30)	Si	Identificador del cajero origen
6	entidadOrigen	String (30)	Si	Identificador de la entidad Externa proporcionada por el origen
7	reqReferenceNumber	String (10)	SI	Número de Referencia asignado por el sistema Saguapac

Ejemplo


```
{
   "infoTxLog":
      {
         "sisOrigen": "ENTIDAD_99999",
         "sucursalOrigen":"FARMACORP AV. VIEDMA",
         "ciudadOrigen":"SANTA CRUZ",
         "cajeroOrigen":"CAJA EXPRESS",
         "entidadOrigen":"FARMACORP"
      },
  "reqReferenceNumber":"1629799040143238"
}
```


3.6.2 Response "estadoRevPagoEL"

3.6.2.1 Consulta del estado de aprobación/anulación de la reversión del pago.

No.	Tag	Tipo Dato	Obligatorio	Notas
1	Header	<estructura>		
2	codReturn	String (10)	SI	Codigo de transacción
3	txtReturn	String (200)	Si	Mensaje de la transacción

Ejemplo


```
{
   "header": {
      "codReturn": "0",
      "txtReturn": "SUCCESS"
   }
}
```

3.7 Servicio Web: “facturaentidad”

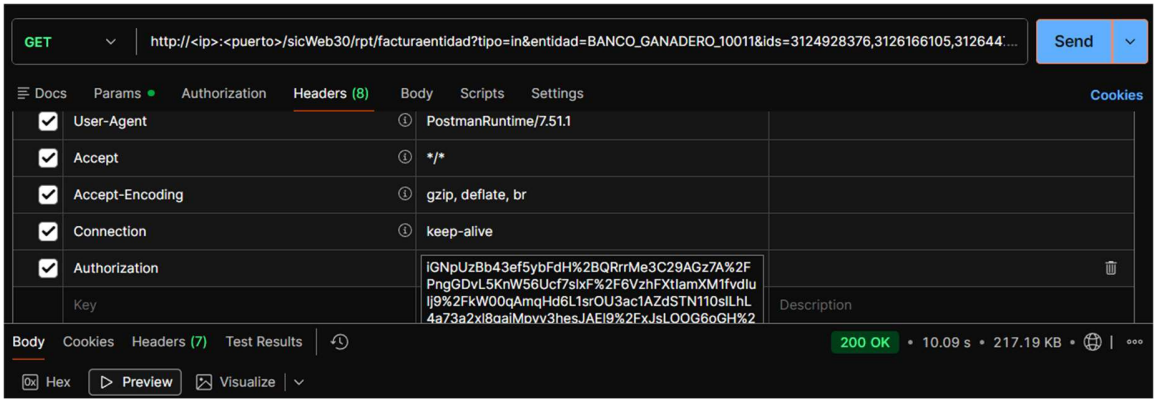
Servicio web publicado por Saguapac y consumido por Entidad Externa.

Tipo de servicio Web	RESTful
Formato request/response	Json (GET)
Descripción	Operación visualizar la representación gráfica de las facturas cobradas por identificador de facturas (facturaentidad). Esta operación se realiza con el objetivo de visualizar la representación gráfica de las facturas pagadas por el socio. Para visualizar la representación gráfica se deberá enviar por el “Header” el token generado en el servicio web “loginel” y por parámetro en la URL el código de socio.
Endpoint	http://<ip>:<puerto>/sicWeb30/rpt/facturaentidad?tipo=<tipo_visualizacion>&entidad=<nombre_entidad>&ids=<facturas>

3.7.1 Request “facturaentidad”

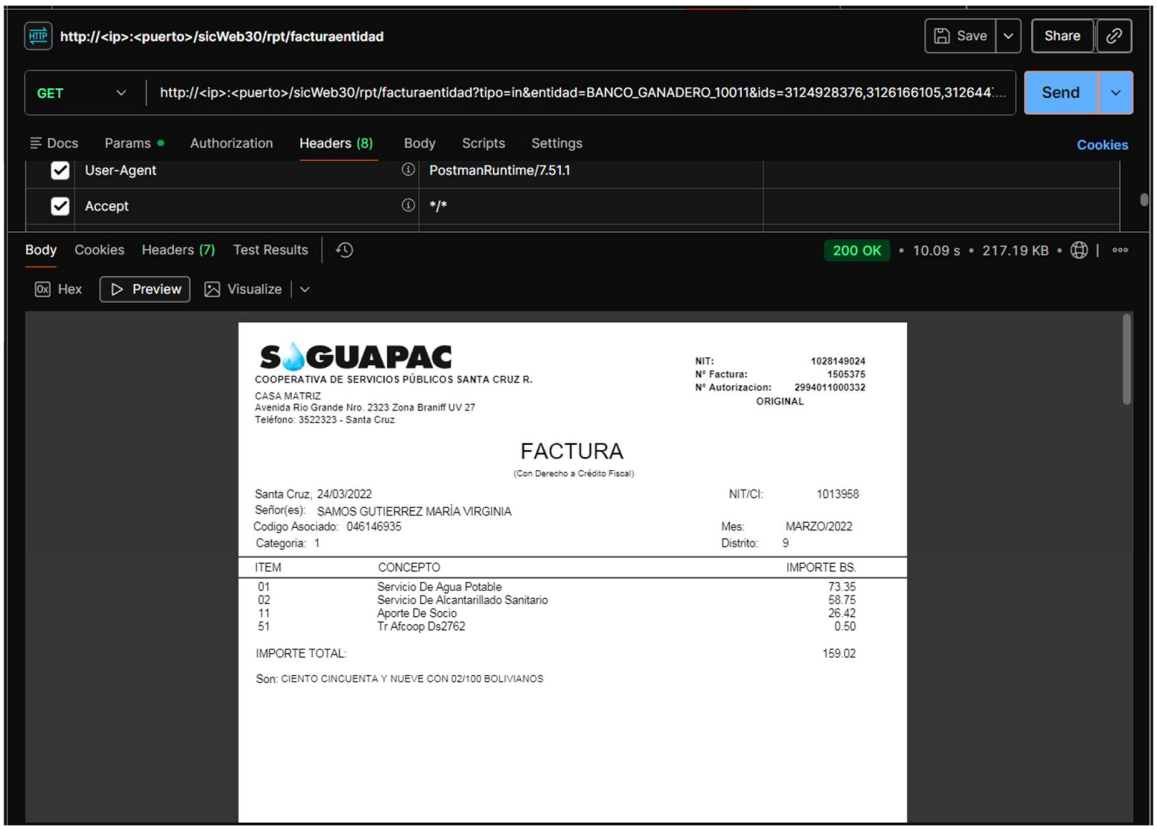
No.	Tag	Tipo Dato	Obligatorio	Notas
1	tipo	QueryParam	Si	in=Se visualiza en en el nagegador las facturas concatenadas. Adj=Descarga las facturas concatenadas en un PDF
2	entidad	QueryParam	Si	Usuario proporcionado por Saguapac.
3	ids	QueryParam	Si	Id de facturas pagadas concatenadas
4	authorization	Header	Si	Token generado por el servicio web "loginel"

Ejemplo



3.7.2 Response “facturaentidad”

3.7.2.1 Representación gráfica generada.



3.7.2.2 Error en token de autorización.

```
<html>

<head>
    <title>Reportes</title>
</head>

<body bgcolor="white">
    <div style="padding: 10px; text-align: center; font-size: 1.2em;">
        <span>Error al generar el reporte de factura. Contacte al administrador del sistema.</span>
        <br/>
        <span><b>Fecha:</b>
04/04/2026  16:23:26
</span>
    </div>
</body>

</html>
```

4. Tabla de mensajes

Código	Descripción
0	SUCCESS
-1	ERROR
-2	ERROR: No tiene facturas
-3	ERROR: No tiene facturas seleccionadas
-4	No se encontraron datos para la referencia: 99999999999 para realizar la reversión del cobro
100	Validación: Factura con Id: 999999999 esta pagada !!!
102	Validación: Factura pendiente de pago.
103	Validación: Sólo se puede enviar máximo 12 facturas a pagar.
200	Validación: Factura con Id: 999999999 está Bloqueada por QR !!!
201	Referencia de pago: 99999999999 del código de Socio: 999999999 el pago no corresponde a la fecha actual.
202	Referencia de pago: 99999999999 del código de Socio: 999999999 está incompleta
203	Referencia de pago: 99999999999 del código de Socio: 999999999 está en revisión
204	Referencia de pago: 99999999999 del código de Socio: 999999999 está anulado
205	Referencia de pago: 99999999999 del código de Socio: 999999999 tiene una solicitud pendiente de aprobación. Sol Reversión. ID: 999
206	Referencia de pago: 99999999999 del código de Socio: 999999999 tiene una solicitud de reversión anulada. Sol Reversión. ID: 999
300	Validación: No se tiene facturas impagas en CRE.
400	Validación: Transacción de reversión no completada
404	ERROR: No se tiene conexión con los servicios de pago de CRE.

5. Accesos a servicios web en ambiente de pruebas.

A continuación, se detalla los el acceso a los servicios web de pruebas y credenciales de prueba:

5.1 Servicio Web (POST) iniciar sesión.

https://consultatest.saguapac.com.bo:8300/sicWeb30/rest/pay/loginel

Credenciales de acceso Request:

```
{
   "login":" ENTIDAD_99999",
   "pass":"ingreso",
   "sucursal":" ENTIDAD_99999",
   "cajero":" ENTIDAD_99999",
   "passCajero":" ingresocajero"
}
```

5.2 Servicio Web (GET) consultar facturas pendientes de pago.

https://consultatest.saguapac.com.bo:8300/sicWeb30/rest/atp/appmovil/facturasPendientesEL?codigoSocio=170808800

5.3 Servicio Web (POST) registro del pago.

https://consultatest.saguapac.com.bo:8300/sicWeb30/rest/pay/payEL

Datos del registro del pago Request:

```
{
   "infoTxLog":
      {
         "sisOrigen": " ENTIDAD_99999",
         "sucursalOrigen":"FARMACORP AV. VIEDMA",
         "ciudadOrigen":"SANTA CRUZ",
         "cajeroOrigen":"CAJA EXPRESS",
         "entidadOrigen":"FARMACORP"
      },
          "idConexion":"143238",
          "codigoConexion":"170808800",
          "transactionId":"5465475212",
          "reqAmount":"500",
          "reqCurrency":"BOB",
          "facturas":[
                    "3118374599"
          ],
          "correoElectronico":"test@hotmail.com",
          "celular":"70010089"
}
```

5.4 Servicio Web (GET) consulta el estado de una factura (pagada/impaga).

https://consultatest.saguapac.com.bo:8300/sicWeb30/rest/pay/facturasPagadasEL

Consulta el estado de una factura (pagada/impaga) Request:

```
{
  "infoTxLog":
    {
      "sisOrigen": " ENTIDAD_99999"
    },
  "idFactura":"3118374599"
}
```

5.5 Servicio Web (POST) registra la solicitud de reversión de pago.

https://consultatest.saguapac.com.bo:8300/sicWeb30/rest/pay/registroReversionEL

Registra solicitud de reversión de pago en la misma fecha Request:

```
{
  "infoTxLog":
    {
      "sisOrigen": " ENTIDAD_99999",
      "sucursalOrigen":"FARMACORP AV. VIEDMA",
      "ciudadOrigen":"SANTA CRUZ",
      "cajeroOrigen":"CAJA EXPRESS",
      "entidadOrigen":"FARMACORP"
    },
       "reqReferenceNumber":"1629915800143238"
}
```

5.6 Servicio Web (GET) consulta el estado de una reversión de pago

https://consultatest.saguapac.com.bo:8300/sicWeb30/rest/pay/estadoRevPagoEL

Registra solicitud de reversión de pago en la misma fecha Request:

```
{
  "infoTxLog":
    {
      "sisOrigen": " ENTIDAD_99999",
      "sucursalOrigen":"FARMACORP AV. VIEDMA",
      "ciudadOrigen":"SANTA CRUZ",
      "cajeroOrigen":"CAJA EXPRESS",
      "entidadOrigen":"FARMACORP"
    },
       "reqReferenceNumber":"1629915800143238"
}
```

6. Datos de prueba.

El detalle de las pruebas se encuentra en el archivo Excel.